CAPÍTULO 36 - NEUMÁTICO

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 36-1
DISTRIBUCIÓN DE AIRE 36-2

LISTA DE FIGURAS

36-1 Sistema Neumático 36-1
36-2 Distribución de Aire 36-3
36-3 Distribución de Aire - Operación 36-6
36-4 Distribución de Aire - Controles e Indicadores 36-8

GENERAL

El sistema neumático incluye aquellas unidades y componentes necesarios para extraer y controlar el aire sangrado de los motores, así como para su posterior distribución a los diferentes sistemas que operan con dicho aire.

El sistema suministra aire comprimido a los siguientes sistemas:

- Sistema Actuador Neumático del Timón de Dirección.
- Sistema de Refrigeración de Aceite del Motor.
- Sistema de Deshielo Neumático (Alas, Cola y Toma de Motor).
- Sistema de Control Ambiental

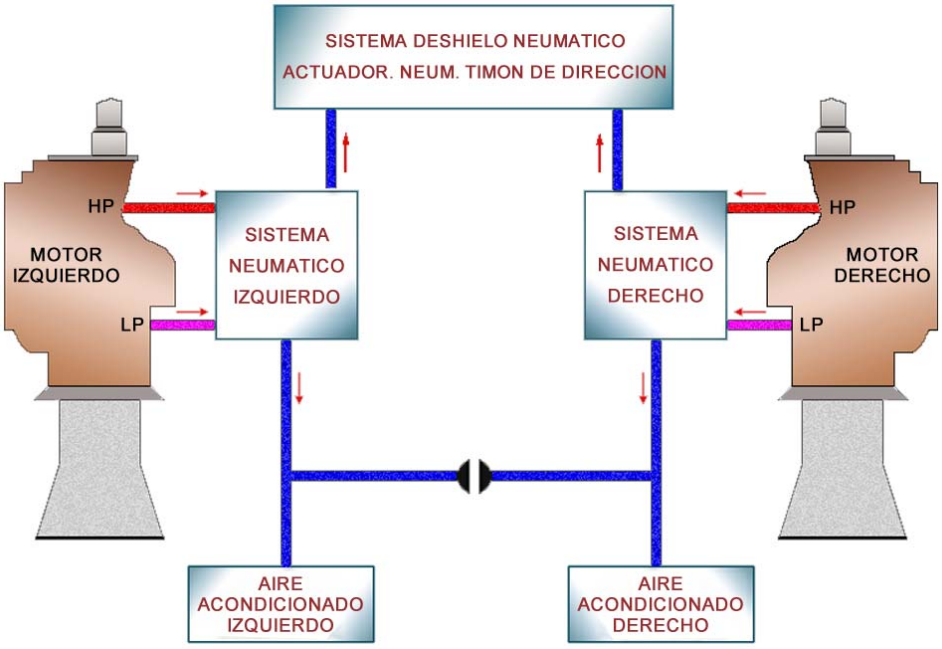


Figura 36-1 Sistema Neumático

DISTRIBUCIÓN DE AIRE

La misión del sistema de distribución es la de suministrar a los sistemas usuarios el aire sangrado a alta y baja presión de los motores a una temperatura y presión correcta.

DESCRIPCIÓN

El sistema está compuesto de dos subsistemas idénticos (izquierdo y derecho) que efectúan para cada motor dos sangrados: uno de baja presión (LP) desde la primera etapa de compresión y otro de alta presión (HP) desde la segunda etapa de compresión. Cada subsistema dispone de una válvula reguladora de presión y corte, para permitir la regulación de presión y proveer al sistema medios de corte, así como de un intercambiador de calor aire-aire que enfría el aire sangrado. Ambos subsistemas pueden interconectarse a través de un sistema de alimentación cruzada. Los componentes principales del sistema son:

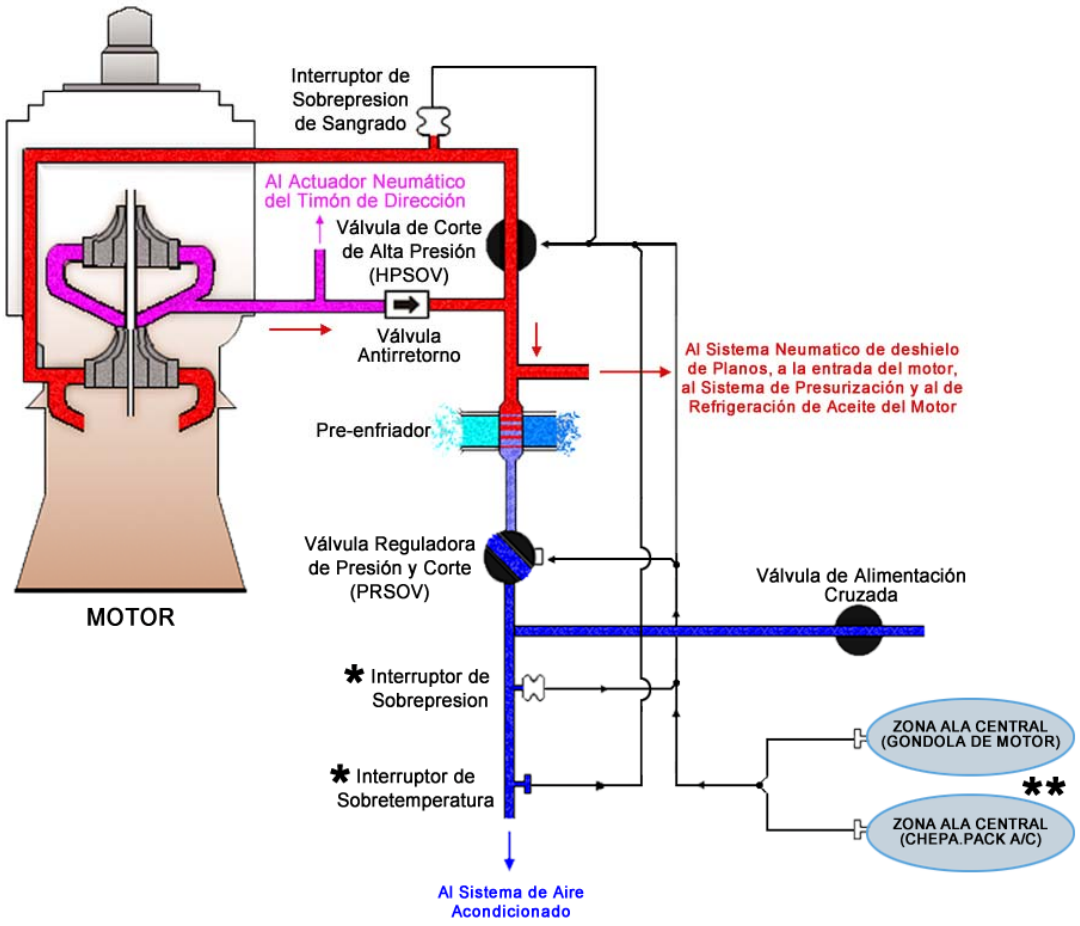
- ***Válvula de Corte de Alta Presión (HPSOV):*** es una válvula mariposa controlada eléctricamente por un interruptor de sobrepresión que permite el corte del sangrado de alta presión.

- ***Pre-enfriador:*** es un intercambiador de calor de paso único para enfriar el aire de sangrado, con aire presurizado desde una entrada tipo NACA en el capó del motor.

- ***Válvula Reguladora de Presión y Corte (PRSOV):*** es una válvula mariposa controlada eléctricamente que mantiene, en función de la altitud de vuelo, la presión de sangrado dentro de unos límites aceptables para el sistema de control ambiental y que permite el corte del sistema.

- ***Válvula de Alimentación Cruzada (XFEED):*** es una válvula mariposa controlada eléctricamente que permite el abastecimiento de los dos sistemas de control ambiental desde un único sistema neumático cuando el avión se encuentra en modo HOTEL.

- ***Panel de Control AIR CONDITIONING:*** dispone en su mitad superior de los controles e indicadores del sistema neumático.



* Controlan la apertura o cierre de las valvulas en función de la Presión y Temperatura del Aire suministrado al sistema de Aire Acondicionado

** Sensores de Temperatura: su misión es la de detectar posibles fugas de sangrado

Figura 36-2 Distribución de Aire

OPERACIÓN

El funcionamiento del sistema es el siguiente:

(1) Con el motor funcionando a bajos regímenes, al conectar uno de los subsistemas mediante el Interruptor de Sangrado correspondiente, se abre su Válvula Reguladora de Presión (PRSOV). Su apertura, y la de la Válvula de Corte de Alta Presión (HPSOV) permite que el aire sangrado a alta presión procedente del motor alimente a los diferentes sistemas, excepto al sistema actuador del Timón de Dirección que es alimentado desde el sangrado de baja. Aunque la línea de sangrado de alta está conectada a la de baja, una válvula antirretorno evita que la alta presión realimente el motor a través del conducto de baja.

Cuando se aumenta el régimen del motor por encima de FI, la presión de alta aumenta y un interruptor de sobrepresión cierra la Válvula de Corte de Alta Presión (HPSOV) cuando la presión es superior a 65 PSI, permitiendo que el aire sangrado de baja presión procedente del motor alimente a los diferentes sistemas. Esta operación permite reducir el impacto del sangrado en la potencia del motor y en su consumo, reduciéndose los niveles de temperatura del aire sangrado aunque manteniendo su presión. Si en algún momento la presión de alta vuelve a estar por debajo de 65 PSI, el interruptor de sobrepresión volverá a abrir la Válvula de Corte de Alta Presión (HPSOV), con lo que el sangrado será de nuevo de alta presión.

El aire sangrado procedente de los conductos de alta y baja presión se divide en dos partes: una parte es conducida a los sistemas de Deshielo Neumático de Planos, al Sistema de Presurización, al de Refrigeración de Aceite del Motor y al de Deshielo Neumático de entrada del motor (ver CAPÍTULO 21 - CONTROL AMBIENTAL y CAPÍTULO 30 - PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA). La otra parte es conducida a través de un preenfriador donde disminuye su temperatura por medio de un flujo de aire dinámico y dirigido al Sistema de Control Ambiental a través de la Válvula Reguladora de Presión (PRSOV), cuya misión es reducir la presión del aire en una relación que depende de la altitud de vuelo.

La Válvula Reguladora de Presión (PRSOV) mantiene la presión dentro de unos límites aceptables para el sistema de control ambiental y se cierra automáticamente si, el aire entregado sobrepasa el límite de presión o de temperatura en la línea de sangrado o el límite de temperatura a la salida del compresor del pack de aire acondicionado asociado, o si se producen fugas de aire caliente en zonas críticas. La posición normal de la válvula, con corriente en barras pero sin conectar el sistema, es cerrada y en todo momento queda representada en cabina de mando por un indicador magnético de dos posiciones: cruzado (horizontal) si está cerrada o en línea (vertical) si está abierta. Durante el arranque del motor la citada válvula se cierra automáticamente con objeto de evitar que el motor alcance una temperatura demasiada alta por un exceso de sangrado.

(2) Un sistema de interconexión permite, a través de la Válvula de Alimentación Cruzada, el abastecimiento de los dos sistemas de acondicionamiento de aire desde un único subsistema. Su utilización está restringida a la operación en tierra siendo condición para su apertura que la Palanca de Blocaje de Ráfagas se encuentre en posición vertical. Se emplea normalmente, para acondicionar la temperatura de las dos cabinas con el subsistema izquierdo (cuyo motor dispone de freno hidráulico en su hélice). La alimentación cruzada se obtiene al actuar sobre el pulsador XFEED (se enciende su luz ON). Si la Palanca de Blocaje de Ráfagas está en posición vertical, el indicador horizontal se iluminará y se abrirá la válvula.

Para garantizar el correcto funcionamiento del ambos sistemas de aire acondicionado cuando son alimentados por un solo motor, es necesario aumentar el sangrando de aire mediante la operación del freno de la hélice. Por tanto, la alimentación cruzada solo se usa en modo HOTEL.

(3) Si se produce un aumento de temperatura por encima de 288ºC aguas abajo del ramal de alimentación cruzada, el sensor correspondiente cierra la Válvula de Corte de Alta Presión (HPSOV), enciende la luz ámbar BLEED O.TEMP del panel AIR CONDITIONING. El subsistema suministra, entonces, aire sangrado de la toma de baja presión. Cuando la temperatura en el sensor baje a un valor normal (T<279ºC), hacer un reset pulsando el botón BLEED O.TEMP, la luz se apagará y, al mismo tiempo, se abrirá la Válvula de Corte de Alta Presión (HPSOV).

(4) Si se produce una sobrepresión (P>55 PSI) aguas abajo de la Válvula Reguladora o una sobretemperatura (T>243ºC) a la salida del Compresor del Pack de Aire Acondicionado, se produce el cierre automático de la Válvula de Corte de Alta Presión (HPSOV) y de la Válvula Reguladora de Presión (PRSOV) correspondientes, se cruza el indicador magnético de ésta y se enciende la luz ámbar PCKG BLEED de su lado. En este caso habrá que hacer un reset del sistema pulsando el botón PCKG BLEED. Si se restablecen las condiciones normales tras hacer el reset, la luz PCKG BLEED se apagará y las válvulas HPSOV y PRSOV se abrirán de nuevo.

(5) Si se produce una fuga de aire caliente en la zona del plano central (en la zona del Pack de Aire Acondicionado) o en el borde de ataque del ala (en la zona de la góndola), también se produce el cierre automático de la Válvula de Corte de Alta Presión (HPSOV) y de la Válvula Reguladora de Presión (PRSOV) correspondiente y se cruza el indicador magnético de ésta. Además aparece el anuncio WING OVHT en el IEDS. Aunque dicho anuncio es común para los dos lados, la identificación del subsistema afectado queda expuesta en el indicador magnético que esté cruzado y hay que poner el interruptor de sangrado correspondiente en OFF.

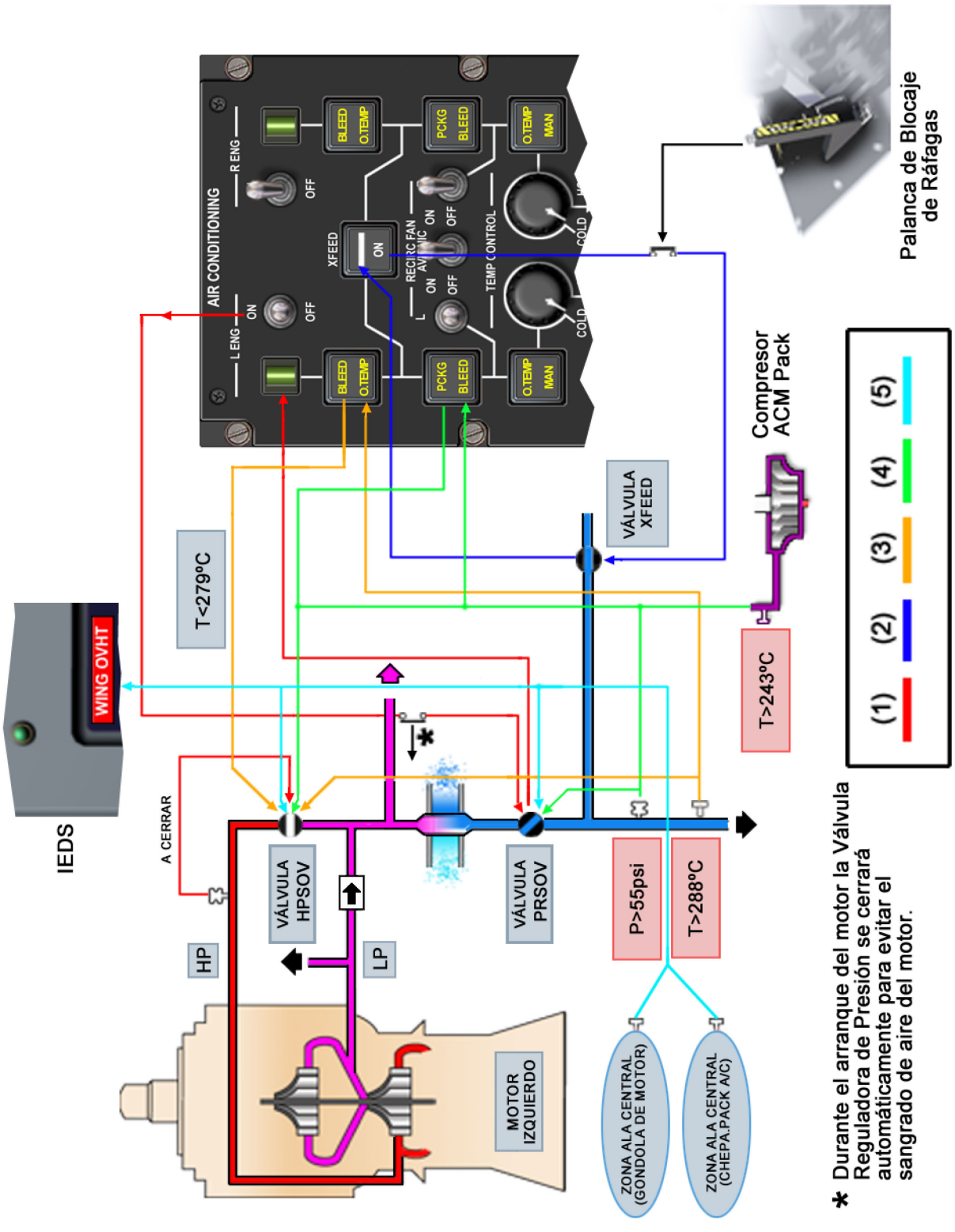


Figura 36-3 Distribución de Aire - Operación

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor de Sangrado:

- *ON:* abre la válvula PRSOV del sangrado correspondiente.
- *OFF:* cierra la válvula PRSOV del sangrado correspondiente.

(2) Indicador Magnético de Válvula Reguladora de Presión y Corte (PRSOV):

- *En línea (vertical):* válvula abierta.
- *Cruzado (horizontal):* válvula cerrada.

(3) Indicador BLEED O.TEMP:

- *Encendida:* sobretemperatura en el conducto de suministro del Sistema Neumático hacia el Pack de Aire Acondicionado correspondiente. Válvula HPSOV cerrada. Cuando se restablecen las condiciones normales, puede reabrirse la válvula pulsando el indicador.

(4) Indicador PCKG BLEED:

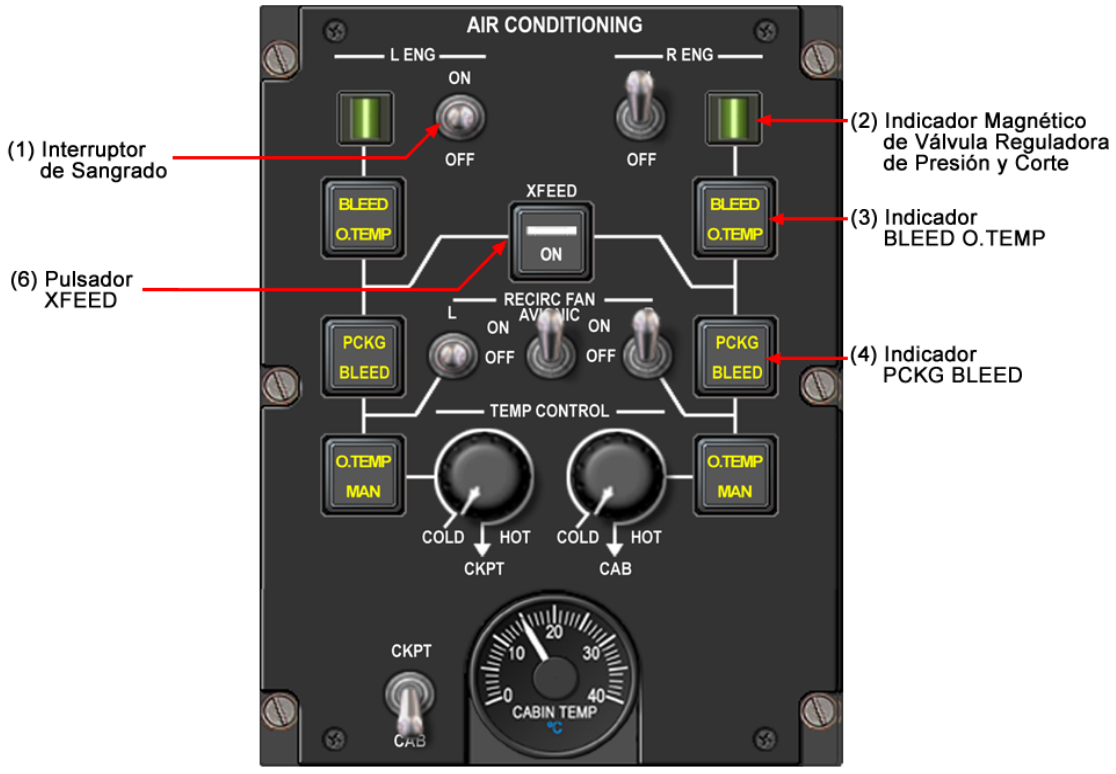
- *Encendida:* pack correspondiente inoperativo (válvulas HPSOV y reguladora PRSOV de presión cerradas) por sobrepresión en el conducto hacia su pack, o sobretemperatura a la salida del compresor de su pack. Cuando se restablecen las condiciones normales pueden reabrirse las válvulas pulsando el indicador.

(5) (IEDS) Anuncio de Peligro WING OVHT:

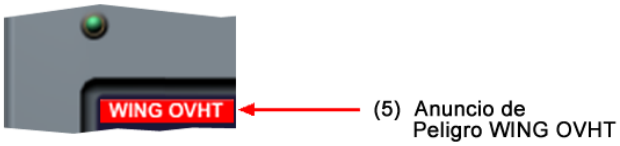
fuga de aire caliente en la sección central del ala (en el plano central o en el borde de ataque de la zona de la góndola).

(6) Pulsador XFEED:

- *Pulsado:* se enciende su luz ON. Si la Palanca de Blocaje de Ráfagas está vertical (avión en tierra), la válvula de alimentación cruzada se abrirá, en cuyo caso aparecerá el indicador horizontal. Para cerrar la válvula se pulsa de nuevo.



PANEL DEL TECHO



IEDS

Figura 36-4 Distribución de Aire - Controles e Indicadores